

初赛模拟16参考答案以及解析

第1题

一个IPV6的地址占用多少位? ()

- A. 32
- B. 64
- C. 128
- D. 256

答案解析: C

IPV4占4个字节,32位;

IPV6占16个字节,128位;

第2题

请你计算 $(312)_8 + (1001011)_2 = ()$

- A. $(275)_{10}$
- B. $(115)_{16}$
- C. $(424)_8$
- D. $(100010111)_2$

答案解析: B

$$(312)_8 + (1001011)_2 = (202)_{10} + (75)_{10} = (277)_{10} = (115)_{16}$$

第3题

下列哪个是邮件传输协议 ()

- A. HTTP
- B. TCP
- C. POP
- D. FTP

答案解析：C

POP和SMTP为邮件收发协议，POP为收，SMTP为发。

第4题

使用冒泡排序时对序列5, 4, 3, 2, 1进行升序排序,需要执行（ ）次交换操作?

- A. 0
- B. 5
- C. 10
- D. 15

答案解析：C

冒泡排序的特点是相邻两数进行交换，共需交换 $4+3+2+1=10$ 次。

第5题

下列哪个不是计算机硬件系统的必要组成部分?（ ）

- A. CPU
- B. 主板
- C. 操作系统
- D. 内存

答案解析：C

操作系统不是硬件。

第6题

下列哪个是数组具有的特点（ ）

- A. 可随机访问任一元素
- B. 插入不需要移动元素
- C. 不必事先估计存储空间
- D. 删除不需要移动元素

答案解析：A

数组创建时需要预估空间，插入时可能需要数组后移，删除时可能需要数组前移，访问需要通过数组下标。

第7题

如果一个栈的入栈序列是5642137,则以下哪个不可能是出栈序列? ()

- A. 4173265
- B. 6513427
- C. 5642137
- D. 2146735

答案解析：B

第8题

在一个袋子里装有3个不同的红球，3个不同的蓝球，3个不同的黄球。你从中一次取出2个球，抽到相同颜色的球的方案数是 () ?

- A. 9
- B. 3
- C. 6
- D. 36

答案解析：A

$$C_3^2 * 3 = 3 * 2 / (2 * 1) * 3$$

第9题

班里有 7 位男同学和 5 位女同学。现在班里进行抽奖活动，总共有 4 份相同的奖品。为了保证活动的公平，班主任准备了 12 个小纸条，小纸条中的 4 个写着中奖。现在每位同学都发到了一个小纸条，问最后恰好 2 男 2 女中奖的方案有多少个? ()

- A. 210
- B. 420

C. 72

D. 64

答案解析：A

问题为2男2女的组合数，男生的组合为 $6 \times 7 / 2$ 乘女生的组合数 $4 \times 5 / 2$

第10题

312 和 234 的最小公倍数是 ()

A. 936

B. 1872

C. 2808

D. 3744

答案解析：A

第11题

区间[1,10000]中包含连续的62的数字共有多少个? ()

A. 209

B. 210

C. 299

D. 310

答案解析：C

XX62, 有100种; X62X, 有100种; 62XX, 有100种, 减去6262重复的一种, 有299种。

第12题

假设对128个排好序的元素,采用折半查找时,最大比较次数是 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

答案解析：C

折半查找是否包含某个元素，每次除2，直到除为0，共需8次。

第13题

如果一棵二叉搜索数的前序遍历是 ABCDEFG，中序遍历是 BAEFDGC，则它的后序遍历是（ ）

A. BFEGDCA

B. BEFGDCA

C. BFECGDA

D. BEFGCDA

答案解析：A

前序中序后序分别为根左右，左根右，左右根，则根据规则找根节点，再找左右子树。

第14题

如果一棵二叉树有56个节点,则这个二叉树最少有几层？根节点算第1层。（ ）

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

答案解析：C

$$1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 \geq 56$$

第15题

一棵完全二叉树的节点总数是1001，其叶子节点数为（ ）

A. 250个

B. 500个

C. 254个

D. 501个

答案解析D

完全二叉树共有 3 种结点，度为 0 的点 n_0 、度为 1 的点 n_1 、度为 2 的点 n_2 ，且度为 1 的点最多只有 1 个，又知道二叉树中 $n_2 + 1 = n_0$ ，则总点数 $= 1001 = n_0 + n_1 + n_2 = n_0 + n_1 + (n_0 - 1) = 2 * n_0 + n_1 - 1$ ，总数为 1001(奇数)，则 n_1 为偶数 0， $n_0 = 501$ 。

第16题

根据程序完成下述问题

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, a[100];
int main()
{
    cin >> n;
    for(int i=1; i<=n; i++)
        cin >> a[i];
    int ans=1;
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
        if( i>1 && a[i]<a[i-1] )
        {
            ans = i;
        }
        while( ans<n && a[i]>=a[ans+1])
            ++ans;
        cout << ans << " ";
    }
    return 0;
}
```

100%的数据: int 范围内.

1.第18行输出 ans 时，ans 的值一定大于 i。 () (2分)

A. T

B. F

答案解析：B

如果 12 行的 if 成立，而 16 行的 while 不成立，则 ans 的值与 i 相等

2.程序输出的 ans 小于等于n。 () (2分)

A. T

B. F

答案解析: A

16行 $ans < n$ 会执行 $ans++$, $ans == n$ 时会退出while循环,所以不会超过n。

3.若将12行的" $<$ "改成" $!=$ ",程序的输出结果不会改变. () (2分)

A. T

B. F

答案解析: A

将 $<$ 改成 $!=$, $>$ 的情况也会满足, 但是多了一些比较操作, 最后结果不受影响

4.当程序执行到第18行时, 若 $ans - i > 2$, 则 $a[i+1] \leq a[i]$ 。 () (2分)

A. T

B. F

答案解析: A

由 $ans - i > 2$ 可见, ans是第一个大于 $a[i]$ 的, 所以从 $a[i+1]$ 到 $a[ans-1]$ 都不会超过 $a[i]$

5.若输入的a数组是一个严格单调递增的数列, 此程序的时间复杂度是 () (2分)

A. $O(\log n)$

B. $O(n^2)$

C. $O(n \log n)$

D. $O(n)$

答案解析: D

如果输入数据为单调递增, 则12行的if就不会成立, 也就是ans只增不减所以复杂度为 $O(n)$ 。

6.最坏情况下, 此程序的时间复杂度是 () (3分)

A. $O(n^2)$

B. $O(\log n)$

C. $O(n)$

D. $O(n \log n)$

答案解析：A

最坏情况下，12行if总是成立（a单调降），此时14行也会一直运行到ans=n，复杂度为 $n + (n-1) + \dots + 1 = O(n^2)$

第17题

根据程序完成下述问题

```
#include<iostream>
using namespace std;
int a[10000], b[10000], s[10000];
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
        if (b[ a[i] ] == 0) b[ a[i] ] = i;
        s[ b[ a[i] ] ] += a[i];
    }
    int sum1 = 0, sum2 = 0, sum3 = 0;
    for(int i = 0; i < 10000; i++) {
        if (b[i] != 0) sum1++;
        if (s[ b[i] ] != 0) sum2 += s[ b[i] ] / a[ b[i] ];
    }
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        if (b[ a[i] ] != i) sum3++;
    }
    cout << sum1 << " " << sum2 << " " << sum3 << endl;
    int maxs = 0;
    for (int i = 0; i < 10000; i++) {
        if(s[i] > maxs) maxs = s[i];
    }
    cout << maxs << endl;
    return 0;
}
```

约定输入数据 n 和 a_i 均为区间 $[1,10000]$ 的整数

1.若存在s[i]为素数，则输入的n个数中一定存在某个数字只出现了1次。（ ）(2分)

A. T

B. F

答案解析：B

输入为 2 1 1 时， $s[1]=2$ ，并不包含素数。

2.当程序执行到第21行时， $\text{sum1}+\text{sum3}$ 等于 sum2 （ ）(2分)

A. T

B. F

答案解析：A

sum1 ，出现了多少不同的数字， sum2 就是 n ，第一次出现在 i 的数字出现了 $s[b[i]]/a[b[i]]$ 次。 sum3 ，数字 $a[i]$ 已经在前面出现过则计数。

3.将第13行“ $i = 0$ ”改为“ $i = 1$ ”，程序执行的结果可能发生改变。（ ）(2分)

A. T

B. F

答案解析：B

根据题目要求， $b[0]$ 和 $s[b[0]]$ 一定等于 0，不会被改变。

4.第 26 行的 maxs 的值可能大于 n 。（ ）(2分)

A. T

B. F

答案解析：A

直接考虑极端数据 1 10000 。

5.当 $n=5$ 时，输出 sum3 的最大值为（ ）(2分)

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

答案解析：C

sum3 增加的条件为 $b[a[i]] \neq i$ ，则5个重复数字时 sum3 最大。

6.当 $n=5$ 时，输出 maxs 的最小值为 () (3分)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

答案解析：A

样例 5 1 1 1 2 3 时 maxs 为 3。5个数字，重复数字会进行累加，求最终累加结果的最小值。3个1，1个2，1个3，则累加最小值为3。

第18题

根据程序完成下述问题

```

#include<iostream>
using namespace std;
int a[10000];
bool p[10000];
int fun(int x){
    int cnt = 0;
    for (int i = 2; i*i <= x; i++){
        if(x%i == 0 && !p[i]) cnt++;
        if(x%i == 0 && x/i != i && !p[x/i]) cnt++;
    }
    if(cnt > 0) return cnt;
    else return 1;
}
int main() {
    int n, sum = 0;
    cin >> n;
    for (int i = 2; i < n; i++) {
        if(p[i]) continue;
        a[i] = 1;
        for (int j = i + i; j < n; j += i) {
            a[j]++;
            p[j] = true;
        }
    }
    for (int i = 2; i < n; i++)
        sum += fun(i) - a[i];
    cout << sum << endl;
    return 0;
}

```

约定输入n为区间[1,10000]的正整数

1.当输入n的值为10000时，p[j]为true说明j不是素数。 () (2分)

A. T

B. F

答案解析： A

P[j]=true,则j为i的倍数，一定不是素数

2.输出值sum一定为正整数。 () (2分)

A. T

B. F

答案解析：B

sum为0

3.将第17行“ $i < n$ ”改为“ $i*i \leq n$ ”不会影响程序执行的结果。（ ）(2分)

A. T

B. F

答案解析：B

完全平方数会受到影响，导致结果改变。

4.当输入 n 的值为 10000 时，第 26 行 $\text{fun}(i)$ 的返回值不可能为大于 1 的奇数。（ ）(2分)

A. T

B. F

答案解析：B

$\text{fun}(x)$ 求 x 的素因数个数。

5.当输入 n 为 10000 时，调用函数 $\text{fun}(2310)$ 的值为（ ）(3分)

A. 5

B. 10

C. 11

D. 9

答案解析：A

对 2310 进行质因数分解。

6.当 n 为 10 时，输出 sum 的值为（ ）(3分)

A. 0

B. 5

C. 10

D. 20

答案解析：A

sum为0。fun(x) 和 a[x]的含义一样，都是求x的素因数的个数

第19题

1.(班级成绩计算)某不知名CCF中学共有3个班级，每个班级人数相等。如果A班某同学的考试分数加B班某同学的考试分数等于C班某两同学的考试分数，那么他们就可以组成一队黄金小三角。现告诉每班人数n，以及每个班学生的成绩。（其中保证C班同学的分数是不下降的，即 $C[i] \leq C[i+1]$ ），询问共可以找出多少组合可以使得 $A[i] + B[j] = C[x] + C[y]$ ($1 \leq i, j, x, y \leq n$ 且 $x < y$)。例如输入为

```
2
1 2
2 3
1 3
```

则输出为2。可行的解为 (1,3)(1,3)，及(2,2)(1,3) 数据范围： $n \leq 3000$, $1 \leq A[i], B[i], C[i] \leq 300$;

```
long long A[3000], B[3000], C[3000], cnt[1000], n, ans;
int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> A[i];
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> B[i];
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> C[i];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            long long sum = ____(1)__;
            cnt[sum]++;
        }
    }
    ____(2)__;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = ____(3)__; j < ____(4)__; j++) {
            int sum = C[i] + C[j];
            ans = ____(5)__;
        }
    }
    cout << ans << endl;
}
```

1.(1)处应填 () (3分)

A. $A[i] + A[j]$

B. $B[i]+B[j]$

C. $A[i]+B[j]$

D. $B[i]+C[j]$

答案解析： C

计数排序统计 $A[i]+B[j]$ 和为 x 的组合有 $cnt[x]$ 个

2.(2)处应填 () (3分)

A. $ans=-1$

B. $ans=0$

C. $cnt[0]=0$

D. $cnt[0]=-1$

答案解析： B

初始化 ans

3.(3)处应填 () (3分)

A. 0

B. 1

C. i

D. $i+1$

答案解析： D

枚举 $C[i]+C[j]$,为不重复计数, j 从 $i+1$ 开始

4.(4)处应填 () (3分)

A. $i+1$

B. $n-i$

C. $n-i+1$

D. n

答案解析：D

j到n结束

5.(5)处应填 () (3分)

A. cnt[sum]

B. cnt[-sum]

C. ans+cnt[sum]

D. ans+cnt[-sum]

答案解析：C

c班选两个同学同样组成x分的时候，ans累加cnt[x]

第20题

(循环比赛日程表) 现有 m 个选手进行循环比赛，其中 $m=2^k$ ，需要设计一个比赛日程表。每名选手要与其他 $m-1$ 名选手都赛一次，每名选手每天比赛一次，循环赛共进行 $m-1$ 天，按此要求设计一张表，该表有 n 行(行号是 $1\sim n$)， n 列(列号是 $0\sim n-1$)，第 i 行($i\geq 1$)第 j 列($j\geq 1$)，表示第 i 个人第 j 天遇到的选手，如下图所示($k=3$)



```

#include<iostream>
using namespace std;
int m, table[1025][1025];
void solve(int row, int column, int n){
    if( n==1 ) return ;
    int half = __ (1) __;
    table[row+half][__ (2) __] = table[row][column];
    table[row][column+half]=table[__ (3) __][column]=table[row][column]+half;
    solve(row, column,half);
    solve(row, column+half, half);
    solve( __ (4) __, half);
    solve(row+half, column+half, half);
}
int main(){
    cin >> m;
    table[1][1] = 1;
    solve(1,1,m);
    for(int i=1; i<=m; i++){
        for(int j=1; j<=m; j++)
            cout << __ (5) __ <<"\t";
        cout << endl << endl << endl;
    }
}

```

1.(1)处应填 () (3分)

- A. m/2
- B. n/2
- C. m/4
- D. n/4

答案解析： B

将 $2^k \times 2^k$ 的表格拆分成4个 $2^{(k-1)} \times 2^{(k-1)}$ ，则子表格长度变成了n/2,从后续solve()函数的递归调用中可以知道 half是子表格的长度

2.(2)处应填 () (3分)

- A. row
- B. column
- C. column+half

D. row+half*2

答案解析：C

右下角的子表格是由左上角的子表格复制得到，右下角 table[5][5] 和左上角 table[1][1] 相等

3.(3)处应填 () (3分)

A. row+half

B. row

C. column

D. column+half

答案解析：A

右上角的子表格是由左下角的子表格复制得到，右上角的表格是由左上角的表格每个数+子表格的长度得到，table[1][5]=table[5][1]=table[1][1]+half;

4.(4)处应填 () (3分)

A. half, row

B. row, column

C. row+half, column+half

D. row+half, column

答案解析：D

容易看出 9~12 行是在对 4 个子表格进行递归，11 行代码在对左下角的子表格进行递归

5.(5)处应填 () (3分)

A. table[i][j]

B. table[i][j+1]

C. table[i+1][j+1]

D. table[j][i]

答案解析：A